

DOCUMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO: MONITORAMENTO DE PC

SUMÁRIO

1 PROBLEMA	2
2 OBJETIVO	2
3 JUSTIFICATIVA	2
4 DESCRIÇÃO DO PROJETO	2
5 FUNCIONALIDADES	2
6 RESULTADOS ESPERADOS	2
7 VISÃO GERAL	3
8 ARQUITETURA E MÓDULOS PRINCIPAIS	3
8.1 Dashboard Principal (app.py)	3
8.2 Ferramentas Utilizadas	3
9 IMPACTO SOCIAL	4

1 PROBLEMA

Atualmente, muitos usuários não possuem ferramentas simples e acessíveis para acompanhar o desempenho do computador. Isso dificulta a identificação de problemas como uso excessivo de CPU, consumo elevado de memória RAM e sobrecarga do sistema, podendo causar lentidão, travamentos e perda de produtividade.

2 OBJETIVO

Desenvolver uma aplicação capaz de monitorar os principais recursos do computador, como CPU, memória RAM e disco, apresentando informações claras ao usuário e gerando alertas em situações críticas.

3 JUSTIFICATIVA

A criação deste sistema é importante para auxiliar na manutenção preventiva e na otimização do desempenho dos computadores. Além disso, o projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades práticas em programação, análise de dados e sistemas computacionais.

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O sistema será desenvolvido em Python, utilizando bibliotecas especializadas em monitoramento, como psutil. A aplicação poderá apresentar uma interface simples, exibindo dados atualizados em tempo real, como porcentagem de uso da CPU, memória e armazenamento.

5 FUNCIONALIDADES

- Monitoramento de CPU em tempo real
- Monitoramento de memória RAM
- Monitoramento de disco
- Exibição de informações atualizadas continuamente
- Geração de alertas em caso de uso elevado

6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema seja leve, eficiente e de fácil utilização, permitindo ao usuário identificar problemas rapidamente e melhorar o desempenho do computador.

7 VISÃO GERAL

Este prototipo eh um Super Dashboard desenvolvido em Streamlit, projetado para monitorar os recursos do sistema. Ele consolida a visualizacao de dados historicos em CSV, leitura de metricas ao vivo, gestao de processos e simulacoes para games.

8 ARQUITETURA E MÓDULOS PRINCIPAIS

8.1 Dashboard Principal (app.py)

O arquivo central utiliza Streamlit para gerar a interface interativa e ferramentas como Pandas e Matplotlib para analise de dados, alem de psutil para metricas em tempo real.

Paginas do Menu Lateral:

- **Dashboard Historico:** Visualizacao baseada em datasets (CSV) apresentando KPIs, graficos de uso da CPU vs RAM e distribuicao de temperatura.
- **Monitor em Tempo Real:** Captura ao vivo metricas de CPU, Memoria e Disco com exibicao de barras de progresso e emissao de alertas.
- **Gestao & Otimizador:** Exibe o Top 10 processos que mais consomem recursos do computador, com a funcionalidade de encerramento de tarefas pesadas pelo usuario.
- **Modo Gamer:** Detecta a execucao de jogos populares no sistema e realiza estimativas de impacto de performance e taxa de quadros (FPS).
- **Modo HUD:** Uma exibicao minimalista voltada para telas secundarias, com numeros contrastantes sendo atualizados continuamente.

8.2 Ferramentas Utilizadas

A nova arquitetura removeu dependencias como Flask e SQLite em favor de um ecossistema mais performatico para analise de dados e visualizacao rapida.

Tecnologias de Destaque:

- **Streamlit**: Cria a interface inteira em Python de forma simples e rapida.
- **psutil**: Captura informacoes internas do hardware com maxima precisao.
- **Pandas & Matplotlib**: Manipulam e plotam dados brutos transformando-os em informacoes visuais legiveis.

9 IMPACTO SOCIAL

Este projeto possui um significativo impacto tecnologico na sociedade ao democratizar o acesso ao monitoramento de hardware. Tradicionalmente, ferramentas avancadas de diagnostico de computadores sao complexas ou voltadas apenas para profissionais de TI. Ao disponibilizar um 'Super Dashboard' intuitivo, gratuito e automatizado, o projeto permite que usuarios comuns identifiquem gargalos de desempenho, realizem manutencoes preventivas e evitem a obsolescencia precoce de seus equipamentos.

Alem disso, a ferramenta contribui para a sustentabilidade: ao ajudar os usuarios a fecharem processos desnecessarios e otimizarem a maquina, ha uma reducao no consumo de energia eletrica e no desgaste dos componentes fisicos, o que mitiga a geracao de lixo eletronico (e-waste). Dessa forma, a tecnologia promove uma relacao mais consciente, produtiva e duradoura entre as pessoas e seus computadores pessoais no dia a dia.